

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS



Universidad
Internacional
de Valencia

TÍTULO:

**Control distribuido basado en consenso y dinámicas poblacionales para
la formación adaptativa de coaliciones en transporte cooperativo multi-**

AGV

Alumno/a:

Jorge Luis Mayorga Taborda

Director/a:

José Ignacio Iñíguez Amigot

De:

 Planeta Formación y Universidades

Resumen

El transporte cooperativo de cargas en almacenes automatizados requiere coordinar flotas de AGV de modo que cada tarea cuente con el número mínimo de robots exigido para su manipulación segura. Los enfoques distribuidos existentes no garantizan estos requisitos de cardinalidad, y los métodos evolutivos asumen grupos de tamaño fijo o estimaciones globales del payoff incompatibles con topologías de comunicación irregulares.

Este TFM caracteriza, mediante una escalera comparativa incremental de cinco tratamientos, qué nivel de coordinación se requiere para resolver el problema de forma distribuida: desde una heurística voraz local hasta una referencia centralizada replanificada, pasando por la estimación por consenso, el replicador distribuido y las dinámicas de Smith. El método propuesto (tratamiento T4) combina tres elementos cuya integración conjunta no se ha identificado en la revisión bibliográfica hasta mayo de 2026: (i) las dinámicas de Smith como ley de asignación distribuida, (ii) un payoff multiplicativo con componente sigmoide monótonamente decreciente en la ocupación estimada de cada tarea, que preserva la estructura de juego de congestión, y (iii) una tasa de revisión espacialmente modulada que reduce reasignaciones innecesarias.

El método acopla tres dinámicas en un único bucle de control ($T_s = 0,1$ s): estimación de estado por consenso distribuido, dinámicas de Smith proyectadas sobre el símplex, y campo de gradiente reactivo para navegación cooperativa. El Teorema 4.1 establece estabilidad asintótica local del equilibrio Nash objetivo bajo $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde $\beta_{\min} = \ln(\frac{N+1}{N-1})$ y $\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \mu_0 r N}$ (hipótesis simplificada: $\Psi \equiv 1$, comunicación global). Este trabajo aborda la capa de asignación y formación de coaliciones; la coordinación de fuerzas de contacto para empujar o agarrar la carga (capa de manipulación cooperativa) es una capa complementaria fuera del alcance. La validación cuantitativa en Python contempla seis escenarios con cinco tratamientos comparativos; la validación cualitativa se realizará en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX.

Palabras clave: dinámicas de Smith, juegos de congestión, formación de coaliciones, transporte cooperativo multi-AGV, control distribuido.

Keywords: Smith dynamics, congestion games, coalition formation, multi-AGV coope-

native transport, distributed control.

Contenido

Resumen	3
Nomenclatura	9
1. Introducción	12
1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida	12
1.2. El papel de la política de revisión: replicador y Smith	13
1.3. La contribución de este TFM.....	14
1.4. Estructura del documento	15
1.5. Estado actual del TFM.....	15
1.6. Planteamiento del problema y justificación	15
1.6.1. Descripción formal del problema	16
1.6.2. Límites de las soluciones existentes	17
1.6.3. La brecha específica	18
2. Objetivos	19
2.1. Objetivo general	19
2.2. Objetivos específicos	19
3. Hipótesis de partida	20
3.1. Criterios cuantitativos de contraste.....	21
4. Metodología	22
4.1. Alcance y limitaciones	22
4.1.1. Alcance	22
4.1.2. Limitaciones	23
4.1.3. Plan de trabajo y cronograma	23
4.2. Modelo del sistema	25
4.2.1. Robots.....	25
4.2.2. Tareas	25
4.2.3. Grafo de comunicación.....	25
4.3. Función de payoff multiplicativa	25
4.4. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC).....	26

4.5. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto	28
4.6. Tasa de revisión espacialmente modulada	29
4.7. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo	29
4.7.1. Fase de transporte y transición al destino	31
4.8. Acoplamiento entre las tres dinámicas	32
4.9. Pseudocódigo del bucle de control	32
4.10. Análisis de convergencia	34
4.11. Diseño experimental	39
4.11.1. Tratamientos	39
4.11.2. Escenarios	40
4.12. Métricas	40
4.13. Implementación en Python	43
4.14. Validación en CoppeliaSim	43
4.15. Criterios de aceptación del método	45
5. Marco teórico	46
6. Resultados y análisis	46
7. Conclusiones y recomendaciones	46

Índice de figuras

Figura 1. Escenario de asignación distribuida con coaliciones	17
Figura 2. Cronograma del TFM	24
Figura 3. Componentes de la función de payoff	27
Figura 4. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas	32

Índice de tablas

Tabla 1. Acoplamiento entre dinámicas	34
Tabla 2. Escenarios experimentales	41
Tabla 3. Hipótesis, comparaciones, escenarios y métricas	41
Tabla 4. Métricas de evaluación	42
Tabla 5. Parámetros del sistema	44

Nomenclatura

La nomenclatura se organiza en cinco bloques temáticos: índices y conjuntos, variables de estado, parámetros del sistema, funciones y operadores, y métricas de evaluación. Cada entrada incluye el dominio o la unidad correspondiente.

Índices y conjuntos

Símbolo	Significado	Unidad / dominio
i	Índice de robot	$\{1, \dots, N\}$
k	Índice de tarea ($k=0$: inactividad)	$\{0, 1, \dots, K\}$
t	Paso temporal discreto	$\mathbb{N}$
S	Conjunto de estrategias	$\{0, 1, \dots, K\}$
$\mathcal{N}_i(t)$	Vecinos del robot i en el grafo de comunicación	—
$C_k(t)$	Coalición asignada a la tarea k	—

Variables de estado

Símbolo	Significado	Unidad / dominio
q_i	Pose del robot i : $(x, y, \theta)^\top$	m, m, rad
q_i^{xy}	Proyección plana de la pose	m
p_{ik}	Probabilidad mixta del robot i sobre la tarea k	$[0, 1]$
$\hat{x}_{ik}$	Estimación local de la fracción de robots en k	$[0, 1]$
$\tilde{x}_k$	Ocupación empírica pura $\frac{1}{N} \sum_i 1_{[s_i=k]}$	$[0, 1]$
s_i	Estrategia pura actual del robot i	S
h_i	Punto adelantado (look-ahead) del robot i	m
$\text{cnt}_k^\pm$	Contadores de pasos consecutivos para transición de modo	pasos

Parámetros del sistema

Símbolo	Significado	Unidad / dominio
N, K	Número de robots y de tareas	$\mathbb{N}$
n_k	Cardinalidad mínima de la tarea k	$\mathbb{N}$
T_s	Período de muestreo	s
β	Pendiente de la sigmoide de payoff	<i>adim.</i>
λ	Escala espacial del descuento por distancia	m
r_k	Recompensa base de la tarea k	<i>adim.</i>
$\mu_0, \mu_{\min}$	Tasa de revisión base y piso ($0,02 \mu_0$)	<i>adim.</i>
σ_{rev}	Ancho espacial de la tasa de revisión	m
τ_s	Pasos consecutivos para activar transporte	<i>pasos</i>
ρ_s	Umbral de histéresis (cambio de estrategia)	<i>adim.</i>
ℓ	Distancia look-ahead del punto adelantado	m
ΔT_c	Período de reasignación centralizada (T5)	s
ε	Ganancia de consenso	$(0, 1/d_{\text{máx}})$
ε_r	Regularización de repulsión APF	m
ε_f	Regularización de formación APF	m
r_{det}	Radio de detección de coalición	m
r_{form}	Radio de activación de la geometría de formación	m
R	Rango de comunicación	m

Funciones y operadores

Símbolo	Significado	Dominio
$\Phi(z, n)$	Sigmoide de cardinalidad $1/(1 + e^{\beta(z-n)})$	$(0, 1)$
$\Psi(d)$	Descuento espacial $e^{-d^2/(2\lambda^2)}$	$(0, 1]$
f_{ik}	Payoff del robot i sobre la tarea k	$\mathbb{R}_{\geq 0}$
F_i	Campo de potencial artificial del robot i	$\mathbb{R}$
$V(x)$	Función potencial del juego	$\mathbb{R}$
L_G, λ_2	Laplaciano de G y valor de Fiedler	—

Métricas de evaluación

Símbolo	Significado	Unidad
Θ	Throughput: tareas completadas por minuto	min^{-1}
$\bar{T}, T_{coal}$	Tiempo medio de tarea y de formación de coalición	s
F	Tasa de factibilidad de coalición	$[0, 1]$
D_{tot}	Distancia total recorrida por la flota	m
$D(R)$	Ratio de degradación $\Theta(R)/\Theta(\infty)$	adim.
ΔJ	Brecha de descentralización	adim.
Δ_{chg}	Cambios de asignación por robot por paso	adim.
E_{DAC}	Error medio de estimación de ocupación (DAC)	$[0, 1]$
N_{fail}	Episodios fallidos por escenario	adim.

1. Introducción

Considérese un almacén automatizado con quince AGV y cinco tipos de carga activos simultáneamente (la Figura 1 ilustra un subcaso con $N=6$ y $K=3$). Tres cajas ligeras pueden moverlas un solo robot cada una. Una paleta industrial requiere dos. Una estructura de acero requiere cuatro. Conforme las cargas aparecen y se completan, la flota debe reasignarse continuamente, formando coaliciones de tamaño exactamente adecuado para cada tarea. El problema no es de planificación de rutas ni de seguimiento de formación fija: es de asignación distribuida con restricciones de cardinalidad mínima que deben cumplirse en tiempo real, sin coordinador central y con comunicación limitada al entorno inmediato de cada robot.

Este problema es cualitativamente distinto del transporte cooperativo clásico donde varios robots empujan juntos una sola carga (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024). En ese caso, la composición del grupo está fijada de antemano; la dificultad es el control del conjunto. Aquí, la composición del grupo es la variable de diseño: la flota debe decidir por sí misma cuántos robots manda a cada tarea, y esa decisión debe ser correcta. Los métodos de asignación distribuida por subasta (Choi et al., 2009) o por formación de coaliciones (Dutta et al., 2021; Shan et al., 2024) abordan la coordinación, pero no ofrecen una ley de control continua que garantice convergencia a coaliciones de tamaño mínimo en términos de estabilidad formal. El aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) produce políticas efectivas pero dependientes de la distribución de entrenamiento y sin garantías de robustez ante configuraciones de tarea no vistas.

1.1. Dinámicas poblacionales como ley de control distribuida

Una línea de investigación alternativa, desarrollada principalmente por el grupo de Quijano en Colombia, propone emplear dinámicas evolutivas de juegos poblacionales directamente como leyes de control distribuido (Quijano et al., 2017). La idea central es interpretar la proporción de robots asignados a cada tarea como el perfil de estrategias de una población, y utilizar una dinámica de revisión para actualizar ese perfil en función de las diferencias de payoff. Esta interpretación produce leyes de control completamente distribuidas (cada agente sólo necesita información local) que garantizan convergencia al equilibrio Nash bajo condiciones de juego potencial y evitan el uso de

un coordinador central.

Los trabajos de Barreiro-Gómez et al. (2017) y Martínez-Piazuelo et al. (2020) muestran que las dinámicas distributivas del replicador pueden usarse para coordinar formaciones de robots móviles con comunicación limitada en grafo. El trabajo experimental de Barreiro-Gómez et al. (2021) extiende esto a formaciones de UAVs con datos reales. Más recientemente, Dinh et al. (2025) propone mecanismos basados en B-splines para diseñar funciones de payoff que satisfagan restricciones de formación específicas. Sin embargo, todos estos trabajos asumen que el tamaño del grupo que realiza cada tarea es fijo y conocido de antemano. Ninguno aborda el caso en que la tarea misma impone un requisito mínimo de cardinalidad que debe satisfacerse dinámicamente.

1.2. El papel de la política de revisión: replicador y Smith

Una de las preguntas que la escalera comparativa de este TFM formaliza es qué aporta la *política de revisión* de una dinámica poblacional, manteniendo fija la arquitectura de estimación. Los tratamientos T3 (replicador distribuido) y T4 (dinámicas de Smith) comparten el mismo payoff y el mismo estimador por consenso, y difieren únicamente en esta ley; comparar ambos aísla su efecto. El marco común de las dos dinámicas es el siguiente: el estado de la población es el vector de fracciones $\mathbf{x} = (x_k)$, donde x_k es la proporción de robots asignados a la tarea k . Cada robot estima x_k de forma distribuida mediante consenso promedio, obteniendo $\hat{x}_{ik}$. Hasta aquí, Smith y DRD son idénticos: ambos requieren esta *primera capa de consenso*.

La diferencia aparece en lo que cada dinámica necesita adicionalmente. Las dinámicas del replicador (DRD) comparan el payoff de cada estrategia con la *media poblacional* $\bar{f}(\mathbf{x}) = \sum_k x_k f_k(\mathbf{x})$: esta cantidad es global porque depende de la distribución completa $\mathbf{x}$, no solo del estado local de un agente. Estimarla distribuidamente exige una *segunda capa de consenso* sobre los payoffs individuales $f_k(\hat{x}_i)$. Cuando esta segunda capa opera sobre un grafo irregular que cambia con el movimiento de los robots, el operador de consenso actúa como un filtro pasa-bajos espectral (Sandryhaila and Moura, 2013): atenúa las componentes de alta frecuencia del vector de payoffs sobre la estructura del Laplaciano de $G(t)$, introduciendo un sesgo dependiente de la topología $\delta(G, \beta)$ que desplaza el equilibrio efectivo respecto al equilibrio Nash verdadero.

Las dinámicas de Smith evitan esta segunda capa porque la actualización se basa en comparaciones bilaterales $[f_{ik} - f_{ij}]_+$ calculadas localmente con los payoffs propios: ningún agente necesita estimar la media poblacional global. La condición de punto fijo $[f_{ik} - f_{ij}]_+ = 0$ se satisface exactamente con información local derivada de $\hat{x}_{ik}$. Además, las estrategias extintas ($p_{ik} = 0$) pueden recuperarse, ya que la tasa de migración es independiente de la masa actual en cada estrategia. La línea base T3 (tratamiento de replicador distribuido) cuantifica empíricamente el efecto de este sesgo bajo las mismas topologías de comunicación que el método propuesto.

1.3. La contribución de este TFM

Este TFM aporta cuatro contribuciones. La primera es una función de payoff con cota inferior sigmoideal de cardinalidad que preserva la estructura de juego de congestión y resulta compatible con distintas dinámicas de revisión (replicador y Smith), en contraste con las restricciones de capacidad de Martínez-Piazuelo et al. (2022b), que son cotas superiores. La segunda es la adaptación del replicador distribuido y de las dinámicas de Smith a esta función de payoff, comparadas bajo idénticas condiciones experimentales y la misma arquitectura de estimación por consenso dinámico de media. La tercera es una tasa de revisión espacialmente modulada que reduce reasignaciones espurias en estado estacionario. La cuarta es una caracterización empírica del coste de descentralización frente a una referencia centralizada con información global, junto con la degradación del desempeño al reducir el rango de comunicación. El resultado es una arquitectura distribuida acoplada cuya viabilidad cinemática se valida cualitativamente en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX.

La validación se realiza mediante simulación cuantitativa en Python con seis escenarios y cinco tratamientos comparativos dispuestos como escalera incremental (T1 heurística voraz local, T2 DAC con regla voraz, T3 replicador distribuido modificado, T4 dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto) y T5 referencia centralizada replanificada), más una validación cualitativa en CoppeliaSim.

1.4. Estructura del documento

La sección 1.6 describe el problema de asignación distribuida con restricciones de cardinalidad y la brecha que lo motiva. La sección 3 formula la pregunta de investigación y las hipótesis. Los objetivos se especifican en la sección 2, y el alcance y limitaciones en la sección 4.1. La sección 4, núcleo de esta entrega, desarrolla las tres dinámicas acopladas, la función de payoff, el análisis de convergencia y el diseño experimental completo. Las secciones 5–7 están reservadas para el marco teórico, resultados y conclusiones de la entrega final.

1.5. Estado actual del TFM

A la fecha de esta entrega (mayo de 2026) se han completado las siguientes etapas:

- **Revisión bibliográfica** (21 referencias en 6 áreas temáticas: dinámicas poblacionales, consenso distribuido, formación de coaliciones, transporte cooperativo, juegos potenciales y procesamiento de señales en grafos).
- **Formulación matemática completa:** modelo de robots, tareas y grafo de comunicación; función de payoff multiplicativa con sigmoide decreciente; tres dinámicas acopladas (consenso, Smith en tiempo discreto, gradiente reactivo); análisis formal de convergencia para el caso simétrico (Teorema 4.1 con demostración y cálculo de Hessiana).
- **Diseño experimental:** seis escenarios, cinco tratamientos comparativos (incluido el replicador distribuido como línea base clave), once métricas definidas y criterios de aceptación conjuntivos.
- **Pseudocódigo formal** del bucle de control distribuido (Algoritmo 1).

En curso: implementación en Python de las tres dinámicas acopladas, los tratamientos comparativos y la campaña experimental. El plan de trabajo completo se detalla en la Sección 4.1.3.

1.6. Planteamiento del problema y justificación

1.6.1. Descripción formal del problema

El Anexo I de este TFM mencionaba “cargas heterogéneas” (objetos que difieren en peso, fragilidad y tamaño). El presente trabajo formaliza esa heterogeneidad como un requisito mínimo de cardinalidad n_k : el número de manipuladores que una carga determinada exige para ser transportada con seguridad. Esta es una abstracción deliberada de la física de contacto: atributos como la masa o la fragilidad se traducen en un valor escalar n_k que el sistema de asignación consume; derivar n_k a partir de un modelo de contacto explícito (cierre de fuerza, estabilidad del agarre) es una capa complementaria documentada en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024) que queda fuera del alcance de este TFM (véase § 4.1).

Con esta abstracción, el sistema queda definido como sigue. Se considera una flota de N AGV que operan en un entorno 2D. El conjunto de robots se indexa $i \in \{1, \dots, N\}$ y el conjunto de tareas activas en un instante dado se indexa $k \in \{1, \dots, K\}$. Cada tarea k está ubicada en una posición conocida $l_k \in \mathbb{R}^2$ y exige que al menos $n_k \in \mathbb{N}$ robots lleguen a ella para que la carga pueda ser manipulada. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad: un robot inactivo (*idle*) no contribuye a ninguna tarea.

Cada robot mantiene un vector de estrategias $p_i(t) \in \Delta^K$, donde $\Delta^K = \{p \in \mathbb{R}^{K+1} : \sum_{k=0}^K p_k = 1, p_k \geq 0\}$ es el simplex de probabilidad. El componente $p_{ik}(t)$ representa la propensión del robot i a seleccionar la tarea k . La estrategia efectiva del robot es $s_i(t) = \arg \max_k p_{ik}(t)$. El objetivo del sistema es que, para cada tarea k , la coalición $C_k(t) = \{i : s_i(t) = k, \|q_i - l_k\| < r_{\text{det}}\}$ satisfaga $|C_k(t)| \geq n_k$ en tiempo finito, y que esta condición se mantenga robustamente frente a cambios en el conjunto de tareas activas.

Este problema tiene dos dificultades que lo distinguen de la asignación estática de tareas. Primera, la restricción $|C_k| \geq n_k$ es una *cota inferior* dinámica: si tres robots abandonan una tarea que requiere cuatro, el sistema debe reclutar uno nuevo sin coordinación central. Segunda, cuando las tareas aparecen, desaparecen o cambian su prioridad durante la operación, las coaliciones deben reconstituirse sin reinicializar el sistema completo.

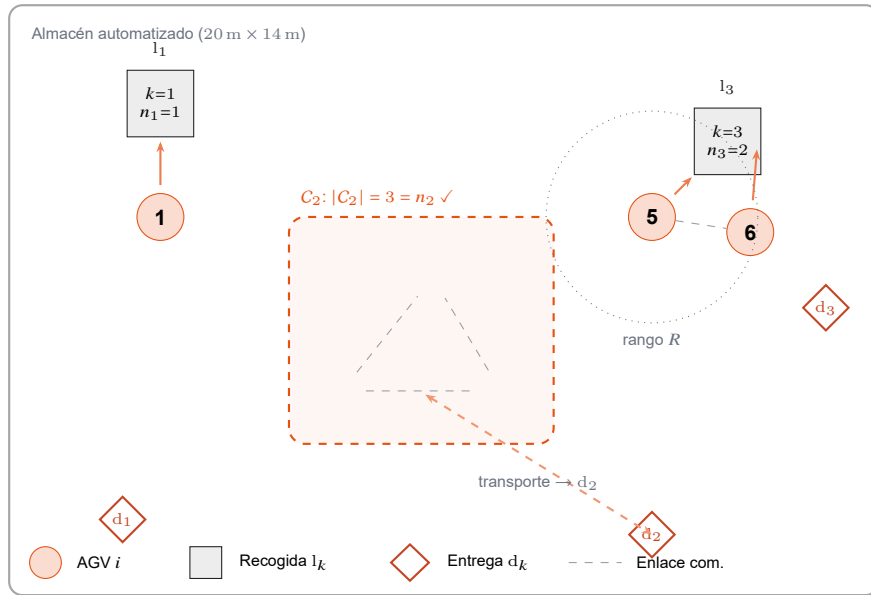


Figura 1. Escenario del problema de asignación distribuida con coaliciones. Seis AGV ($N = 6$) en un almacén automatizado con tres tareas activas ($K = 3$). La coalición C_2 (robots 2, 3, 4) ya satisface $|C_2| = 3 = n_2$ y transita hacia el destino d_2 . Los robots 5 y 6 convergen hacia la tarea 3 ($n_3 = 2$). El robot 1 atiende solo la tarea 1 ($n_1 = 1$). El círculo punteado indica el rango de comunicación R .

1.6.2. Límites de las soluciones existentes

Los métodos de asignación descentralizada basados en subastas (Choi et al., 2009) y en formación de coaliciones hedonistas (Dutta et al., 2021; Zhang et al., 2024) coordinan la asignación mediante negociación iterativa entre agentes, pero producen asignaciones discretas que no se actualizan de forma continua ante cambios en el entorno. Los métodos de aprendizaje por refuerzo (Bezerra et al., 2025) generan políticas efectivas en distribución, pero requieren entrenamiento previo sobre escenarios representativos y carecen de garantías formales de convergencia ante configuraciones de tarea no vistas durante el entrenamiento. Ambas familias comparten el mismo límite: no proporcionan una ley de control diferencial que actualice de forma continua las estrategias de asignación en tiempo real.

Los métodos de dinámicas poblacionales (Barreiro-Gómez et al., 2021; Dinh et al., 2025; Hurtado-Barreto and Quijano, 2024) sí ofrecen leyes de control con garantías de convergencia al equilibrio Nash, gracias a la estructura de juego potencial subyacente. Sin embargo, en todos los trabajos de esta línea el tamaño del grupo que realiza cada tarea es un parámetro del diseño fijado de antemano: los robots se asignan en fracciones fijas, no en coaliciones cuyo tamaño emerge de la dinámica. Cuando el tamaño

de la coalición es la variable de estado (porque cada carga impone su propio requisito mínimo), las dinámicas deben reclutar o liberar robots según las necesidades de cada carga, y ningún trabajo existente formula este problema con ese grado de generalidad.

El trabajo de Martínez-Piazuelo et al. (2022b) introduce restricciones de capacidad en juegos poblacionales, pero estas restricciones son *cotas superiores* sobre cuántos agentes pueden elegir una estrategia: impiden que una estrategia se sature por encima de un umbral. El caso de este TFM requiere cotas inferiores: la tarea no puede ejecutarse si hay *menos* de n_k robots. Esta diferencia es matemáticamente sustancial y los resultados de estabilidad de ese trabajo no se aplican directamente.

Finalmente, en el corpus revisado no se identifica un enfoque que trate explícitamente el caso $N < \sum_k n_k$ (menos robots que los requeridos en total): en ese régimen la flota no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente y el sistema debe priorizar. Este caso límite, relevante en escenarios con alta demanda transitoria, queda fuera del alcance de este TFM pero se identifica como línea de trabajo futuro.

1.6.3. La brecha específica

La combinación de tres elementos (dinámicas de Smith como ley de control directa, función de payoff con cota inferior de cardinalidad mediante sigmoide decreciente y tasa de revisión espacialmente modulada) no se ha identificado en la revisión bibliográfica de mayo de 2026 (21 referencias en 6 áreas temáticas). Cada elemento por separado tiene antecedentes: las dinámicas de Smith en sistemas de control (Barreiro-Gómez et al., 2017), las funciones sigmoide para incentivos de reclutamiento en antropología e inteligencia de enjambre (Theraulaz and Bonabeau, 1999), y las tasas de revisión moduladas por contexto en juegos evolutivos (Sandholm, 2010). La integración de los tres, con el análisis formal que ella requiere, constituye la contribución de este trabajo.

La afirmación de este TFM es deliberadamente acotada: bajo comunicación local y cargas heterogéneas con requisitos mínimos de cardinalidad, ¿puede una arquitectura distribuida, interpretable y basada en dinámicas poblacionales formar coaliciones factibles con una pérdida de desempeño acotada frente a una referencia centralizada? El objetivo es responder esa pregunta, no establecer la superioridad del control distribuido sobre el centralizado en todo régimen operativo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar y evaluar, mediante simulación cuantitativa reproducible, un esquema de control distribuido basado en consenso dinámico de media y dinámicas poblacionales para la formación adaptativa de coaliciones en flotas multi-AGV que deben transportar cooperativamente cargas con requisitos mínimos de cardinalidad, caracterizado mediante una escalera comparativa de cinco tratamientos (T1–T5) que aísla el papel de la estimación distribuida, la dinámica poblacional y la política de revisión, y contrastado con una referencia centralizada replanificada bajo seis escenarios experimentales.

2.2. Objetivos específicos

1. Formular el problema de formación de coaliciones multi-AGV como un juego poblacional de congestión con cota inferior de cardinalidad, estableciendo el conjunto de estrategias, la función de payoff multiplicativa y las propiedades de la estructura de juego potencial.
2. Diseñar la función de payoff f_{ik} con componente sigmoide monótonamente decreciente en la cardinalidad estimada, establecer condiciones suficientes para verificar que preserva la estructura de juego de congestión, y caracterizar el intervalo $(\beta_{\min}, \beta_{\max})$ que garantiza estabilidad local del equilibrio Nash objetivo mediante un análisis formal de Lyapunov.
3. Proponer la tasa de revisión espacialmente modulada $\mu_i(t)$ y cuantificar su efecto sobre la frecuencia de reasignaciones y el tiempo de formación de coaliciones en los experimentos.
4. Implementar las tres dinámicas acopladas (consenso distribuido, Smith en tiempo discreto y gradiente reactivo) en un paquete Python reproducible, con soporte para cinco tratamientos y seis escenarios con semillas controladas y registro completo de trayectorias.
5. Validar cualitativamente el comportamiento de formación de coaliciones en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX en al menos uno de los escenarios de coalición mínima.

3. Hipótesis de partida

Pregunta de investigación. ¿En qué medida un esquema de coordinación distribuida local, que combina consenso dinámico de ocupación, dinámicas poblacionales y navegación reactiva, permite formar coaliciones de cardinalidad mínima en flotas multi-AGV sin coordinador central, y cómo se degrada su desempeño al reducir el rango de comunicación R ?

La pregunta se aborda mediante una escalera comparativa de cinco tratamientos (T1–T5, § 4.11) que aísla el papel de cada mecanismo. Las hipótesis H1–H6 son afirmaciones científicas sin umbrales numéricos; los umbrales operativos que las contrastan se recogen por separado en la § 3.1.

Hipótesis 1. La estimación distribuida por sí sola (DAC más regla voraz, T2) no es suficiente para formar coaliciones de cardinalidad mínima robustas en escenarios heterogéneos: produce *chattering* en la frontera n_k o coaliciones subdimensionadas.

Hipótesis 2. Una dinámica poblacional (T3 o T4) mejora la robustez sobre T2, porque introduce una ley continua de revisión basada en diferencias de payoff que actúa como filtrado temporal de las decisiones.

Hipótesis 3. El replicador modificado (T3) presenta una degradación progresiva al reducir el rango de comunicación R , atribuible al sesgo de la estimación de la media de payoff por consenso sobre grafos irregulares.

Hipótesis 4. Las dinámicas de Smith (T4) mantienen mejor desempeño que T3 al reducir R , porque su comparación bilateral no requiere estimar la media global. La diferencia es especialmente visible en escenarios heterogéneos con cargas de n_k alto.

Hipótesis 5. La tasa de revisión espacialmente modulada reduce las reasignaciones por robot en estado estacionario respecto a una tasa constante, sin penalizar significativamente el tiempo de formación de coalición.

Hipótesis 6. El método propuesto (T4 con μ_i modulada) mantiene una pérdida acotada de throughput frente a la referencia centralizada T5, compensada por la eliminación del coordinador y la operación con comunicación local.

3.1. Criterios cuantitativos de contraste

Las hipótesis anteriores se operacionalizan mediante los siguientes umbrales. Los valores numéricos se fijan *a priori*, antes de ejecutar la campaña, y se contrastan estadísticamente sobre $m \geq 30$ repeticiones por tratamiento-escenario, bajo las mismas semillas, trayectorias y parámetros iniciales para todos los métodos.

Validación del caso base (Teorema 4.1): en el Escenario A balanceado ($N = Kn = 6$, $n_k = 2$, $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$), el número de episodios con convergencia ($|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) es ≥ 27 de 30. Esta validación sostiene la premisa de H2: la dinámica poblacional admite un equilibrio interior con n robots por tarea.

H1 (insuficiencia de T2): en los Escenarios B y C, T2 presenta una tasa de factibilidad $F < 0,85$ o un número de cambios Δ_{chg} significativamente superior al de T3/T4, evidenciando *chattering* o coaliciones subdimensionadas.

H2 (aporte de la dinámica poblacional): en los Escenarios B y C, al menos uno de los tratamientos poblacionales (T3 o T4) alcanza $F \geq 0,85$ y supera a T2 en factibilidad y throughput Θ .

H3 (degradación de T3 con R): en el Escenario D, la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$ de T3 decrece de forma monótona al reducir R , con una caída más pronunciada que la de T4.

H4 (ventaja de T4 sobre T3 con R bajo): en los Escenarios C y D con R reducido (p.ej. $R = 3$ m), $F(T4) > F(T3)$, con diferencia mayor en configuraciones heterogéneas de n_k alto.

H5 (revisión modulada): Δ_{chg} de T4 con tasa espacial es al menos un 30 % menor que con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, sin que T_{coal} aumente más de un 15 %. El umbral del 30 % es una meta operativa conservadora: al valor nominal $\sigma_{\text{rev}} = 2$ m, un robot a distancia $d = \sigma_{\text{rev}}$ tiene $\mu_i \approx 0,39 \mu_0$, de modo que la reducción agregada depende de la fracción de robots próximos a su destino en estado estacionario; dicha fracción se medirá empíricamente y el umbral se afinará a la luz de los datos.

H6 (brecha de descentralización): $\Delta J < 0,25$ en escenarios homogéneos y $\Delta J < 0,40$ en heterogéneos. Una brecha del 25 % significa que el sistema distribuido completa al menos 3 tareas de cada 4 que completaría un planificador centralizado con

estado global perfecto.

Se adopta además, como criterio transversal, que una coalición se considera *factible* cuando alcanza $|C_k| \geq n_k$ dentro del horizonte; el umbral $F \geq 0,85$ refleja que una tasa de fallo del 15 % es recuperable mediante reintento en entornos reales, y umbrales más laxos no serían informativos.

4. Metodología

4.1. Alcance y limitaciones

4.1.1. Alcance

El trabajo se limita a un entorno 2D con robots de cinemática unicycle. La validación es exclusivamente por simulación: Python proporciona los resultados cuantitativos y CoppeliaSim proporciona la validación visual aplicada. El sistema puede manejar hasta $N = 15$ AGV y $K = 5$ tareas activas simultáneas; el límite $N = 15$ responde a la complejidad computacional del simulador Python en tiempo real y al rango de flotas AGV típico en almacenes medianos, no a una restricción teórica del método. El rango de comunicación R se trata como parámetro variable entre 1 m e infinito. Las cargas se modelan como puntos de destino con requisito mínimo de cardinalidad n_k . Esta es una decisión de **descomposición por capas**: la capa de asignación (este TFM) determina *qué* robots forman la coalición y *cuándo* inician el transporte; la capa de manipulación (no modelada aquí) determina *cómo* aplican fuerzas de contacto para mover la carga de forma estable. Esta segunda capa está documentada en Ebel et al. (2024) y Rosenfelder et al. (2024), que resuelven el control de fuerzas para empuje y agarre no-prehensil con robots diferenciales. No se modela el contacto mecánico entre robot y carga durante el transporte; la fase de transporte propaga cinemáticamente el centroide de la coalición hacia d_k .

El trabajo incluye explícitamente las tres dinámicas acopladas ejecutadas en un único bucle de control cada $T_s = 0,1$ s, la función de payoff multiplicativa con parámetros β , λ , r_k , y el análisis formal de convergencia para el caso simétrico con comunicación global (Teorema 4.1). El diseño experimental contempla seis escenarios con cinco tratamien-

tos comparativos y al menos 30 repeticiones por combinación, validación cualitativa en CoppeliaSim con robots Pioneer 3-DX (Escenario F), y un paquete Python documentado y reproducible con semillas fijadas, configuraciones YAML y registro completo de trayectorias.

4.1.2. Limitaciones

Quedan fuera del alcance la experimentación con hardware real, la percepción visual, SLAM, evitación de obstáculos complejos y planificación global de rutas. El análisis formal de convergencia (Teorema 4.1) se restringe al caso simétrico con comunicación global ($R = \infty$) y tareas homogéneas; la extensión al caso general con grafo irregular y tareas heterogéneas queda como trabajo doctoral futuro. Esa extensión conecta con el formalismo de dinámicas del replicador distribuido con procesado en grafos (DRD-PI), donde la convolución de payoffs sobre la estructura espectral del Laplaciano de $G(t)$ sigue la teoría de procesado de señales en grafos de Sandryhaila and Moura (2013). Tampoco se aborda la generación dinámica de tareas durante la ejecución, aunque los experimentos de perturbación (Escenario E) prueban la reactividad ante cambios en el conjunto de tareas.

La cota inferior de cardinalidad introduce no suavidad potencial cuando β es muy grande (la función sigmoide se aproxima a una función escalón). Esta zona de parámetros se excluye explícitamente del análisis: el TFM opera en $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$. Incluso dentro de ese intervalo, en escenarios donde el número total de robots es inferior a la demanda total ($N < \sum_k n_k$), el sistema no puede satisfacer todos los requisitos de cardinalidad simultáneamente: las dinámicas de Smith oscilarán sin alcanzar el equilibrio interior y el estado estacionario dependerá de las prioridades relativas de las tareas. Este régimen queda fuera del alcance del análisis formal. Además, la tasa de revisión modulada reduce pero no elimina las oscilaciones de alta frecuencia en la frontera del simplex (*chattering*) cuando β está cercano a $\beta_{\max}$; este comportamiento es observable en simulación y se reportará en los resultados de la entrega final.

4.1.3. Plan de trabajo y cronograma

El cronograma (Figura 2) abarca desde el inicio oficial del TFM (4 de marzo de 2026) hasta la primera convocatoria de defensa (21–25 de septiembre de 2026), con tres tu-

torías colectivas síncronas en los hitos T0, T1 y T2. Las etapas completadas aparecen en naranja; las pendientes, en gris claro.

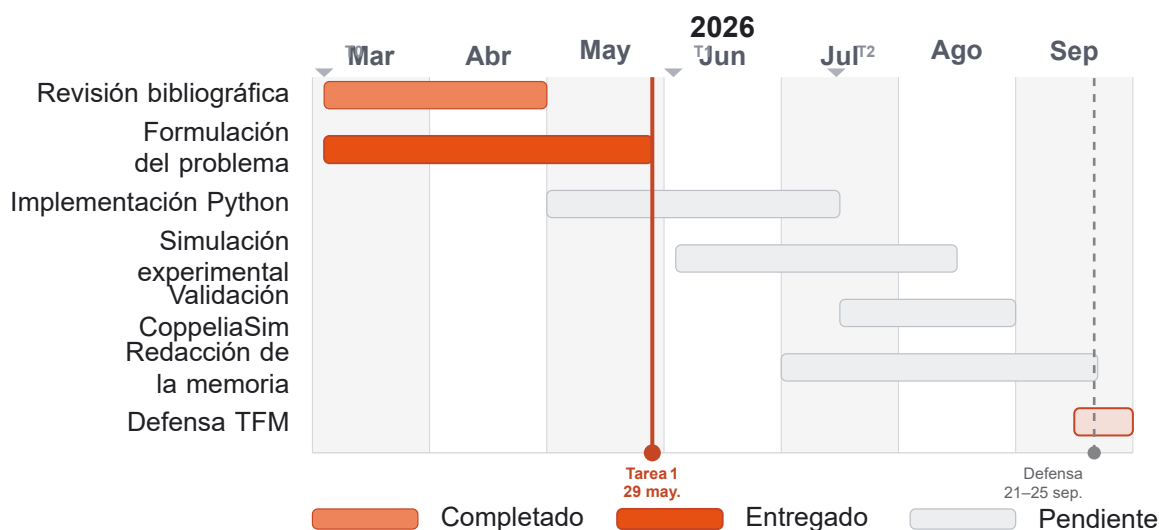


Figura 2. Cronograma del TFM (marzo–septiembre 2026). Tutorías colectivas síncronas: T0 inicio (4 mar.), T1 intermedia (3 jun.), T2 final (15 jul.). Fases: E1 Revisión bibliográfica, E2 Formulación del problema (Tarea 1), E3 Implementación Python, E4 Simulación experimental, E5 Validación Coppeliasim, E6 Redacción de la memoria, E7 Defensa (1.^a conv., 21–25 sep. 2026). La línea sólida marca el hito actual (29 may. 2026); la de trazos, la convocatoria de defensa.

La investigación adopta un diseño cuantitativo, experimental en simulación y comparativo. El propósito no es demostrar la superioridad de una técnica concreta, sino caracterizar, mediante una **escalera comparativa incremental** de cinco tratamientos, qué nivel de sofisticación (estimación distribuida, dinámica poblacional y política de revisión) se requiere para formar coaliciones de cardinalidad mínima de forma distribuida. Cada tratamiento añade un mecanismo sobre el anterior y se evalúa qué problema resuelve y cuál deja abierto: T1 (heurística voraz local), T2 (consenso dinámico de media más regla voraz), T3 (replicador distribuido modificado), T4 (dinámicas de Smith con tasa de revisión espacialmente modulada) y T5 (referencia centralizada replanificada). El método propuesto en este TFM es el tratamiento T4; el contraste entre su tasa de revisión modulada y una tasa constante se trata como ablación interna, no como un tratamiento separado. T5 no es un óptimo absoluto, sino una referencia centralizada que acota empíricamente el coste de la descentralización. La metodología se organiza en quince subsecciones que cubren el modelo del sistema, las dinámicas acopladas, el análisis de convergencia, el diseño experimental y los criterios de aceptación.

4.2. Modelo del sistema

4.2.1. Robots

Cada AGV sigue cinemática unicycle en tiempo discreto con período $T_s = 0,1$ s:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + T_s v_i(t) \cos \theta_i(t), \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + T_s v_i(t) \sin \theta_i(t), \quad (2)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + T_s \omega_i(t), \quad (3)$$

con entrada de control (v_i, ω_i) sujeta a $|v_i| \leq v_{\max}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\max}$. El estado del robot i es $q_i(t) = (x_i, y_i, \theta_i) \in \mathbb{R}^3$.

4.2.2. Tareas

Cada tarea $k \in \{1, \dots, K\}$ queda definida por su posición de recogida $l_k \in \mathbb{R}^2$, su destino de entrega $d_k \in \mathbb{R}^2$, su recompensa $r_k > 0$ y su requisito mínimo de cardinalidad $n_k \in \mathbb{N}$. La tarea $k = 0$ representa el estado de inactividad, con $r_0 = 0$ y $n_0 = 0$. El conjunto de estrategias disponibles para cada robot es $S = \{0, 1, \dots, K\}$.

4.2.3. Grafo de comunicación

El grafo de comunicación $G(t) = (\mathcal{V}, \mathcal{E}(t))$ es dinámico: dos robots i y j son vecinos si $\|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R$, donde $q_i^{xy} = (x_i, y_i)$ y $R > 0$ es el rango de comunicación. El conjunto de vecinos del robot i en el instante t es $\mathcal{N}_i(t) = \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t) - q_j^{xy}(t)\| \leq R\}$. El grado máximo del grafo es $d_{\max}(t) = \max_i |\mathcal{N}_i(t)|$.

4.3. Función de payoff multiplicativa

La función de payoff del robot i para la tarea $k \geq 1$ tiene la forma multiplicativa:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (4)$$

donde los dos factores que componen el payoff son:

$$\Phi(z, n) = \frac{1}{1 + \exp(\beta(z - n))}, \quad \beta > 0, \quad (5)$$

$$\Psi(d) = \exp\left(-\frac{d^2}{2\lambda^2}\right), \quad \lambda > 0. \quad (6)$$

El factor $\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k)$ es la *demanda sigmoide de coalición*. Es monótonamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$ (el número estimado de robots en la tarea k): cuando la tarea tiene pocos robots respecto a n_k , $\Phi \approx 1$ y el payoff es alto (la tarea *recluta* agentes); cuando tiene suficientes, $\Phi \approx 0$ y el payoff cae (la tarea está *saturada*). Esta monotonidad decreciente es la que preserva la estructura de juego de congestión ponderado y distingue este diseño del planteamiento de cotas superiores de Martínez-Piazuelo et al. (2022b).

El factor $\Psi(\cdot)$ es el descuento espacial gaussiano: robots lejanos de la tarea perciben un payoff reducido, lo que incorpora la dinámica espacial al juego de asignación. Para el estado de inactividad se asigna un payoff base positivo pequeño:

$$f_{i0} = r_0, \quad r_0 > 0 \text{ pequeño (por defecto } r_0 = 0,05), \quad (7)$$

lo que garantiza que cuando todas las tareas están saturadas ($\Phi \approx 0$ para todo $k \geq 1$), la dinámica de Smith no se congele por ausencia de diferencias de payoff. El valor $r_0 = 0,05$ es suficientemente pequeño para no distorsionar el equilibrio Nash en presencia de tareas activas con $r_k \gg r_0$: en el equilibrio interior $f_0 = r_0 = 0,05 < r/2 = 0,5 = f_k^*$, de modo que ningún robot tiene incentivo a elegir el estado de inactividad y $x_0^* = 0$ es Nash.

4.4. Dinámica 1: consenso dinámico de media (DAC)

Cuando la estrategia $s_i(t)$ cambia, la fracción de robots en cada tarea cambia también; el estimador debe seguir esa señal variable sin reinicializaciones abruptas que introduzcan discontinuidades en el payoff. Se define la señal local $y_{ik}(t) = 1_{[s_i(t)=k]}$ y se emplea el *consenso dinámico de media* (DAC) (Kia et al., 2019):

$$\hat{x}_{ik}(t+1) = \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)), \quad \forall k \in \mathcal{S}, \quad (8)$$

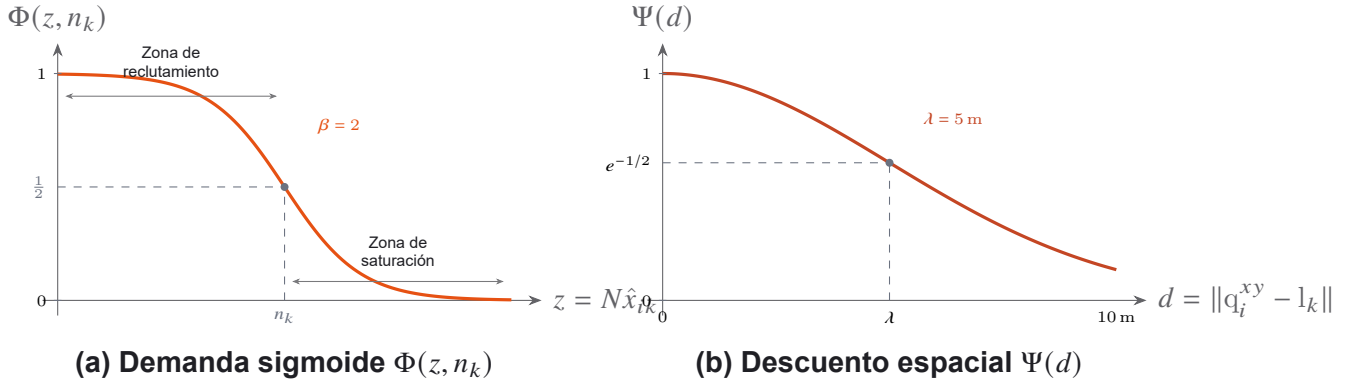


Figura 3. Componentes de la función de payoff (4). **(a)** La demanda sigmoide $\Phi(z, n_k)$ es monótonamente decreciente: cuando el número estimado $z = N\hat{x}_{ik}$ está por debajo de n_k , el payoff es alto (zona de reclutamiento); cuando supera n_k , cae a cero (zona de saturación). **(b)** El descuento gaussiano $\Psi(d)$ reduce el payoff de robots lejanos de la tarea, integrando la dinámica espacial en el juego de asignación.

con ganancia $\varepsilon \in (0, 1/d_{\text{máx}})$. El tercer término $\Delta y_{ik}(t) = y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t)$ compensa instantáneamente el salto en la señal local cuando el robot reasigna su estrategia, sin necesidad de reinicializar el estado del estimador.

El término Δy_{ik} requiere conocer $s_i(t+1)$ antes de actualizar $\hat{x}_{ik}$; por ello la dinámica de Smith (Bloque 2) precede a la actualización del estimador (Bloque 3) en el bucle de control (véase Algoritmo 1).

El payoff se evalúa con el argumento clippeado al intervalo válido:

$$f_{ik}(\hat{x}_i, q_i) = r_k \cdot \Phi(N \text{clip}(\hat{x}_{ik}, 0, 1), n_k) \cdot \Psi(\|q_i^{xy} - l_k\|), \quad (9)$$

donde $\text{clip}(a, 0, 1) = \min(1, \max(0, a))$. El estado interno $\hat{x}_{ik}$ puede tomar valores fuera de $[0, 1]$ transitoriamente —efecto normal del DAC durante transitorios de reasignación masiva— sin afectar la estabilidad del bucle porque el payoff resultante se mantiene acotado en $(0, r_k]$.

Observación 4.1 (Error de seguimiento del DAC y sensibilidad al payoff). Para un grafo estacionario conectado con N agentes, el DAC (8) mantiene el error de seguimiento acotado por $\|\hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)\| = O(K/N)$ bajo cambios de estrategia individuales y recupera la media exacta en tiempo $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ entre eventos (Kia et al., 2019). La inicialización uniforme $\hat{x}_{ik}(0) = 1/(K+1)$ acelera la convergencia inicial; la indicador $\hat{x}_{ik}(0) = 1_{[s_i(0)=k]}$ es igualmente válida pues el DAC absorbe el salto inicial como si fuera un evento de reasignación. En los experimentos se comparan ambas inicializaciones

en el Escenario A.

En grafos dinámicos con R finito, el error de consenso $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ introduce un sesgo acotado en los payoffs, cuyo efecto sobre el equilibrio se cuantifica en los experimentos del Escenario D.

4.5. Dinámica 2: Smith distribuidas en tiempo discreto

El vector de preferencias $p_i(t)$ evoluciona según las dinámicas de Smith en tiempo discreto:

$$\tilde{p}_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) \left[\sum_{j \in S} p_{ij}(t) [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik}(t) \sum_{j \in S} [f_{ij} - f_{ik}]_+ \right], \quad (10)$$

$$p_i(t+1) = \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i(t+1)), \quad (11)$$

donde $[y]_+ = \max(y, 0)$, Π_{Δ} es la proyección ortogonal sobre el simplex Δ^K (calculada por el algoritmo estándar de clasificación y umbral de complejidad $O(K \log K)$), y $\mu_i(t) > 0$ es la tasa de revisión del robot i . La proyección Π_{Δ} se implementa como salvaguarda numérica frente al error de punto flotante; la cota de paso $\beta_{\max}$ ya garantiza la invarianza del simplex en la dinámica ideal. El primer término de (10) representa el flujo de entrada desde estrategias con menor payoff; el segundo, el flujo de salida hacia estrategias con mayor payoff. Esta comparación bilateral elimina la necesidad de conocer la media global del payoff, a diferencia del replicador distribuido.

Regla de histéresis para la selección de estrategia. La estrategia efectiva del robot se actualiza con un umbral de histéresis $\rho_s > 0$ (valor nominal $\rho_s = 0,05$, Tabla 5):

$$s_i(t+1) = \begin{cases} \arg \max_{k \in S} p_{ik}(t+1) & \text{si } p_{ik^*}(t+1) - p_{is_i(t)}(t+1) > \rho_s, \\ s_i(t) & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad (12)$$

donde $k^* = \arg \max_k p_{ik}(t+1)$. La condición exige que la estrategia dominante aventaje a la actual en al menos ρ_s antes de ejecutar el cambio, reduciendo el *chattering* sin alterar los puntos de equilibrio de la dinámica.

Lema 4.1 (Factibilidad de la partición pura). *Bajo la regla (12) con $\rho_s \geq 0$, los conjuntos*

$\{s_i(t)\}$ forman en todo instante una partición pura de los N robots sobre S (incluyendo la tarea de inactividad $k = 0$). En particular, $\sum_{k=0}^K |C_k(t)| = N$ en todo t , lo que garantiza que la cardinalidad total de las coaliciones es siempre exactamente N .

Demostración. La regla (12) es determinista y asigna cada robot a exactamente un $s_i(t) \in S$ en cada paso, con empate resuelto manteniendo $s_i(t)$. La partición se preserva por inducción trivial. La igualdad de la suma se sigue de que los N robots son disjuntos.

□

4.6. Tasa de revisión espacialmente modulada

La tasa de revisión de cada robot depende de su distancia a la posición de la tarea que actualmente persigue:

$$\mu_i(t) = \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp\left(-\frac{\|q_i^{xy}(t) - l_{s_i(t)}\|^2}{2\sigma_{\text{rev}}^2}\right) \right), \quad (13)$$

con $\mu_0 > 0$, $\mu_{\min} = 0,02\mu_0$ y $\sigma_{\text{rev}} > 0$. El piso $\mu_{\min}$ garantiza que robots muy próximos al destino mantengan una tasa mínima de revisión, evitando que el estimador de Smith quede congelado ante perturbaciones. Los robots lejanos tienen $\mu_i \approx \mu_0$: pueden reconsiderar con tasa plena. Para robots en estado de inactividad ($s_i = 0$), se usa $\mu_i = \mu_0$.

La tasa modulada actúa como un término de histéresis suave que mitiga el *chattering* cerca de los umbrales de cardinalidad n_k : los robots comprometidos con su tarea son más resistentes a la reasignación que los que aún navegan hacia su destino.

4.7. Dinámica 3: campo de gradiente reactivo

La navegación regula prácticamente un *punto adelantado* h_i situado a distancia ℓ por delante del centro del robot en su dirección de avance:

$$h_i = q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top, \quad \ell > 0. \quad (14)$$

El movimiento se obtiene minimizando localmente un campo de potencial artificial (Bullo et al., 2009) definido sobre el punto adelantado:

$$F_i(h_i) = \frac{\alpha}{2} \|h_i - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 + \eta \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \frac{1}{\|h_i - h_j\|^2 + \varepsilon_r^2} + \delta \sum_{j \in \mathcal{C}_k \setminus \{i\}} \frac{(\|h_i - h_j\| - d^*)^2}{2} \cdot 1_{[\|h_i - l_k\| < r_{\text{form}}]}, \quad (15)$$

donde el primer término crea un pozo de potencial con mínimo en el objetivo efectivo $l_{s_i}^{\text{eff}}$ (ec. (17)); el segundo repele a los robots entre sí para evitar colisiones; y el tercero mantiene la geometría de coalición. El parámetro $\varepsilon_r = 0,01$ m regulariza el denominador cuadrático evitando singularidades; la forma $\|\cdot\|^2 + \varepsilon_r^2$ es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$ y proporciona un gradiente repulsivo acotado incluso para robots en contacto. Los campos de potencial artificial presentan el problema clásico de mínimos locales (Bullo et al., 2009); en los experimentos se mitiga mediante una perturbación aleatoria cuando la velocidad del robot cae por debajo de 0,01 m/s durante más de 5 pasos consecutivos. El término de repulsión no garantiza formalmente la ausencia de colisiones: la evitación es heurística y depende de los valores de η y ε_r . La distancia geométrica de formación es $d^* = 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}}) \sin(\pi/n_{s_i(t)})$, donde $n_{s_i(t)} \equiv n_k$ con $k = s_i(t)$ es la cardinalidad mínima de la tarea actualmente asignada al robot i . Para $n_k = 1$ la fórmula da $d^* = 0$ (sin geometría de formación, el robot se posiciona directamente sobre la carga); para $n_k = 2$, $d^* = 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$ (los dos robots quedan en lados opuestos de la carga). La zona de formación se activa cuando $\|h_i - l_k\| < r_{\text{form}}$. Análogamente a ε_r , el gradiente del término de formación emplea una regularización ε_f en el denominador del vector unitario, $(h_i - h_j)/(\|h_i - h_j\| + \varepsilon_f)$, lo que evita la singularidad cuando $\|h_i - h_j\| \rightarrow 0$.

El campo de gradiente se aplica sobre el punto adelantado, no sobre el centro, y se convierte en comandos cinemáticos invirtiendo el jacobiano del punto adelantado:

$$\begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\ell \sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \ell \cos \theta_i \end{bmatrix}^{-1} u_h, \quad u_h = -\nabla_{h_i} F_i, \quad (16)$$

seguida de saturación a $|v_i| \leq v_{\text{máx}}$ y $|\omega_i| \leq \omega_{\text{máx}}$. El jacobiano tiene determinante ℓ , por lo que es invertible para todo $\ell > 0$. Esta formulación regula prácticamente el punto adelantado h_i a una vecindad del objetivo y evita aplicar directamente un gradiente cartesiano al centro geométrico del robot diferencial, respetando así su naturaleza no holonómica.

4.7.1. Fase de transporte y transición al destino

Una vez que la coalición C_k cumple $|C_k(t)| \geq n_k$ durante al menos $\tau_s = 3$ pasos consecutivos, el sistema activa el *modo de transporte*: el objetivo del campo de gradiente (15) cambia de la posición de recogida l_k al destino de descarga d_k . Formalmente, el término de atracción de (15) emplea el objetivo efectivo:

$$l_{s_i}^{\text{eff}}(t) = \begin{cases} l_k & \text{si } |C_k(t)| < n_k \text{ (fase de reclutamiento),} \\ d_k & \text{si } |C_k(t)| \geq n_k \text{ (fase de transporte).} \end{cases} \quad (17)$$

La transición de modo (17) asume $R > 2(r_{\text{load}} + r_{\text{robot}})$, condición que garantiza que los robots capaces de rodear una misma carga forman un subgrafo completo y evalúan $|C_k| \geq n_k$ de forma sincronizada; por debajo de ese umbral la decisión de modo puede fragmentarse, régimen caracterizado en el Escenario D.

Además, durante la fase de transporte el factor espacial $\Psi(\cdot)$ se fija en 1,0 para todos los robots de C_k . Sin esta corrección, la distancia $\|q_i^{xy} - l_k\|$ crecería a medida que la coalición se aleja del punto de recogida hacia d_k , reduciendo artificialmente el payoff de la tarea y pudiendo inducir defecciones de la coalición durante el transporte.

La transición es bidireccional: si durante el modo de transporte la coalición pierde un miembro y satisface $|C_k(t)| < n_k$ durante τ_s pasos consecutivos (por ejemplo, por la retirada abrupta de un robot), el modo revierte a reclutamiento, el objetivo efectivo regresa a l_k y el factor $\Psi(\cdot)$ vuelve a calcularse dinámicamente. Esta histéresis evita transiciones espurias debidas a fluctuaciones momentáneas en la coalición.

La tarea k se considera completada cuando el centroide de C_k se encuentra dentro de r_{det} del destino d_k ; en ese instante se detiene el reloj de $\bar{T}$.

Observación 4.2 (Modelo cinemático de la fase de transporte). El modelo de transporte es puramente cinemático: se propaga el movimiento del *centroide de la coalición* hacia d_k , sin simular la respuesta dinámica de la carga a las fuerzas de contacto. La geometría de formación d^* define las **condiciones iniciales de posición relativa** que un controlador de manipulación aguas abajo (como el propuesto por Ebel et al. 2024) consumiría para calcular las fuerzas necesarias. En la simulación Python se registra la trayectoria de la pose de la carga como el centroide de C_k durante el modo de transpor-

te; en la validación CoppeliaSim (Escenario F) se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente a ese centroide.

4.8. Acoplamiento entre las tres dinámicas

Las tres dinámicas están bidireccionalmente acopladas en un único bucle de control ejecutado cada $T_s = 0,1$ s (Fig. 4). Este acoplamiento forma un sistema retroalimentado en el que la posición afecta al payoff, el payoff afecta a la estrategia, la estrategia afecta al movimiento, y el movimiento cambia la posición y la topología de comunicación.

Paso temporal $T_s = 0,1$ s

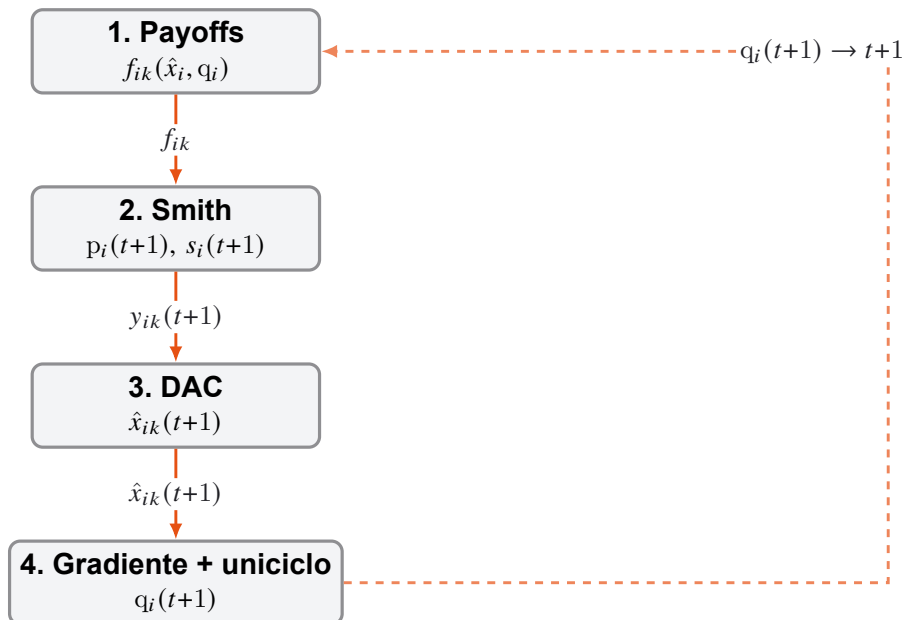


Figura 4. Bucle de control de las tres dinámicas acopladas. Los cuatro bloques se ejecutan secuencialmente dentro del mismo paso temporal $T_s = 0,1$ s. La flecha discontinua representa la transición al instante siguiente $t+1$.

4.9. Pseudocódigo del bucle de control

El Algoritmo 1 formaliza el bucle de control ejecutado por cada robot i en cada paso temporal. Los pasos de los tres bloques dinámicos se ejecutan secuencialmente dentro del mismo instante t ; las comunicaciones con los vecinos $\mathcal{N}_i(t)$ se realizan al inicio del paso y se consideran atómicas.

Observación 4.3 (Error de seguimiento del DAC tras cambios simultáneos). Cuando varios robots cambian de estrategia en el mismo instante t , los términos Δy_{ik} corres-

Algorithm 1 Bucle de control distribuido, robot i , instante t

Require: $q_i(t)$, $p_i(t)$, $\hat{x}_i(t)$, $s_i(t)$, $\{l_k, d_k, r_k, n_k\}$, $C_k(t)$, $\text{modo}_k(t)$, contadores cnt_k^+ , cnt_k^-

Ensure: $q_i(t+1)$, $p_i(t+1)$, $\hat{x}_i(t+1)$

```

1: Bloque 1: Cálculo de payoffs (9)
2: for cada  $k \geq 1$  do
3:   if  $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$  then
4:      $l_k^{\text{eff}} \leftarrow d_k$ ;  $\Psi_k \leftarrow 1,0$ 
5:   else
6:      $l_k^{\text{eff}} \leftarrow l_k$ ;  $\Psi_k \leftarrow \exp(-\|q_i^{xy} - l_k\|^2 / (2\lambda^2))$ 
7:   end if
8:    $f_{ik} \leftarrow r_k \cdot \Phi(N \text{ clip}(\hat{x}_{ik}(t), 0, 1), n_k) \cdot \Psi_k$ 
9: end for
10:  $f_{i0} \leftarrow r_0$ 
11: Bloque 2: Dinámica de Smith (10)–(11)
12:  $\mu_i \leftarrow \mu_{\min} + (\mu_0 - \mu_{\min}) \left(1 - \exp(-\|q_i^{xy} - l_{s_i}^{\text{eff}}\|^2 / (2\sigma_{\text{rev}}^2))\right)$ 
13: for cada  $k \in \mathcal{S}$  do
14:    $\tilde{p}_{ik} \leftarrow p_{ik} + T_s \mu_i [\sum_j p_{ij} [f_{ik} - f_{ij}]_+ - p_{ik} \sum_j [f_{ij} - f_{ik}]_+]$ 
15: end for
16:  $p_i(t+1) \leftarrow \Pi_{\Delta}(\tilde{p}_i)$ ;  $s_i(t+1) \leftarrow \arg \max_k p_{ik}(t+1)$  ▷ empate: mantener  $s_i(t)$ 
17: Bloque 3: Consenso dinámico de media (DAC) (8)
18: for cada  $k \in \mathcal{S}$  do
19:    $\hat{x}_{ik}(t+1) \leftarrow \hat{x}_{ik}(t) + \varepsilon \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} [\hat{x}_{jk}(t) - \hat{x}_{ik}(t)] + (y_{ik}(t+1) - y_{ik}(t))$  ▷
    $y_{ik}(t+1) = 1_{[s_i(t+1)=k]}$  proviene del Bloque 2
20: end for
21: Bloque 4: Gradiente reactivo y cinemática (15)–(16)
22:  $h_i \leftarrow q_i^{xy} + \ell (\cos \theta_i, \sin \theta_i)^\top$ ;  $u_h \leftarrow -\nabla_{h_i} F_i(h_i; l_{s_i}^{\text{eff}})$ 
23:  $[v_i; \omega_i]^\top \leftarrow J(\theta_i, \ell)^{-1} u_h$ , saturado a  $(v_{\max}, \omega_{\max})$  ▷  $J(\theta_i, \ell)$ : jacobiano del punto adelantado, ec. (16)
24:  $q_i(t+1) \leftarrow \text{unicycle\_step}(q_i(t), v_i, \omega_i)$ 
25: Actualización del grafo y modo de tarea
26:  $\mathcal{N}_i(t+1) \leftarrow \{j \neq i : \|q_i^{xy}(t+1) - q_j^{xy}(t+1)\| \leq R\}$ 
27: for cada tarea  $k$  con  $i \in C_k$  do
28:   if  $|C_k(t+1)| \geq n_k$  then
29:      $\text{cnt}_k^+ \leftarrow \text{cnt}_k^+ + 1$ ;  $\text{cnt}_k^- \leftarrow 0$ 
30:   else
31:      $\text{cnt}_k^- \leftarrow \text{cnt}_k^- + 1$ ;  $\text{cnt}_k^+ \leftarrow 0$  ▷ reinicio al caer bajo  $n_k$ 
32:   end if
33:   if  $\text{modo}_k(t) = \text{reclutamiento}$  y  $\text{cnt}_k^+ \geq \tau_s$  then ▷ ec. (17)
34:      $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{transporte}$ 
35:   else if  $\text{modo}_k(t) = \text{transporte}$  y  $\text{cnt}_k^- \geq \tau_s$  then ▷ transición inversa
36:      $\text{modo}_k(t+1) \leftarrow \text{reclutamiento}$ 
37:   end if
38: end for

```

Tabla 1. Acoplamiento bidireccional entre las tres dinámicas.

Interacción	Descripción
$p_i(t) \rightarrow f_{ik} \rightarrow s_i(t)$	La estrategia determina el destino l_{s_i} y modifica el campo de potencial F_i .
$q_i^{xy}(t) \rightarrow \Psi \rightarrow f_{ik}$	La posición determina el descuento espacial del payoff de cada tarea.
$q_i^{xy}(t) \rightarrow G(t) \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El movimiento cambia la topología del grafo y la velocidad de consenso.
$s_i(t+1) \rightarrow \Delta y_{ik} \rightarrow \hat{x}_{ik}$	El cambio de estrategia inyecta instantáneamente Δy_{ik} en el DAC, compensando el salto sin reinicializar el estimador.
$\mu_i(t) \leftarrow q_i, l_{s_i}$	La tasa de revisión depende de la distancia al destino actual.

pondientes inyectan el salto instantáneo en el estimador sin reinicializarlo. Sin embargo, si m robots reasignan simultáneamente, el DAC acumula un error de seguimiento inicial acotado por $O(m/N)$; el transitorio decae como $(1 - \varepsilon\lambda_2)^t$ y se extingue en $O(1/(\varepsilon\lambda_2))$ pasos. El efecto acumulado de estos transitorios queda capturado por la métrica Δ_{chg} en el Escenario A.

4.10. Análisis de convergencia

El análisis formal se presenta en dos pasos: un teorema de convergencia para el caso *base ideal* y una proposición que acota la perturbación introducida por el consenso local con R finito. El análisis del caso general (grafo irregular, tareas heterogéneas, cardinalidades distintas) queda como extensión doctoral.

Teorema 4.1 (Convergencia, caso base ideal). *Considérese N robots con rango de comunicación $R = \infty$ (sin error de consenso), K tareas homogéneas con $n_k = n$ para todo k y $r_k = r$ para todo k , $N = Kn$ (balance exacto), factor espacial $\Psi \equiv 1$ y sin transición de modo. Bajo las dinámicas de Smith (10) con payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ —es decir, con el factor espacial $\Psi \equiv 1$ (sin descuento por distancia) y comunicación global perfecta ($R = \infty$, $\hat{x}_{ik} = x_k$)—, donde Φ es estrictamente decreciente en $z = N\hat{x}_{ik}$, el único equilibrio Nash interior es:*

$$x_k^* = \frac{n}{N} \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \quad x_0^* = 0.$$

Este equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo la condición (C1): $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$, donde los límites están dados explícitamente por:

$$\beta_{\min} = \ln\left(\frac{N+1}{N-1}\right), \quad (18)$$

$$\beta_{\max} = \frac{8}{T_s \cdot \mu_0 \cdot r \cdot N}. \quad (19)$$

$\beta_{\min} \approx 2/N$ para N grande (primer orden de Taylor). $\beta_{\min}$ es una condición de separación de payoff: garantiza que la diferencia $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$ sea suficiente para distinguir el estado subtamaño ($z = n-1$) del sobretamaño ($z = n+1$). La derivación es directa: con $\Phi(z, n) = 1/(1 + e^{\beta(z-n)})$ se tiene $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) = (e^\beta - 1)/(e^\beta + 1)$; la condición $(e^\beta - 1)/(e^\beta + 1) > 1/N$ equivale a $e^\beta > (N+1)/(N-1)$, es decir, $\beta > \ln((N+1)/(N-1)) = \beta_{\min}$. $\beta_{\max}$ garantiza la estabilidad local de la dinámica en tiempo discreto: se obtiene de la condición de que el paso de actualización $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$, derivada de la linealización en x^* .

Nota (alcance de las hipótesis). Al no haber transición de modo, la coalición no migra al destino y el sistema permanece en la fase estacionaria de reclutamiento, donde además $\Psi \equiv 1$ (sin descuento espacial). El equilibrio se analiza, por tanto, únicamente en esa fase; la fase de transporte y el cierre de la tarea se evalúan empíricamente en los Escenarios B, C y E. Conviene subrayar, asimismo, que las cotas (18)–(19) son condiciones *suficientes* derivadas del análisis de Lyapunov: valores de β fuera del intervalo pueden seguir siendo estables, pero el teorema no lo garantiza.

Demostración (esbozo). El argumento se construye en cuatro pasos.

Paso 1: estructura de juego potencial. La función de payoff $f_{ik}(x) = r \cdot \Phi(Nx_k, n)$ es estrictamente decreciente en x_k : cuantos más robots hay en la tarea k , menor es el payoff. Esta propiedad define un juego de congestión simétrico. Por el resultado de Monderer y Shapley (Monderer and Shapley, 1996), todo juego de congestión simétrico es un juego potencial (véase también Sandholm 2010, Cap. 3) con función potencial

$$V(x) = \frac{r}{N} \sum_{k=1}^K \int_0^{Nx_k} \Phi(z, n) dz.$$

Paso 2: Smith como ascenso en el potencial. Las dinámicas de Smith son un pro-

protocolo de revisión de paridad (pairwise protocol) que en tiempo continuo asciende sobre el potencial: $\dot{V} \geq 0$ a lo largo de las trayectorias, con igualdad sólo en los equilibrios de Nash (Sandholm 2010, §5.6 y §7.1). Para la versión *distribuida* empleada aquí, Barreiro-Gómez et al. (2017) prueban la estabilidad asintótica del equilibrio de Nash en juegos potenciales mediante la función de Lyapunov $E_V(x) = V(x^*) - V(x)$, con $\dot{E}_V = -f^\top L^{(x)} f \leq 0$. La formulación en *tiempo discreto* se sustenta en Martínez-Piazuelo et al. (2020, 2022a), que establecen la estabilidad asintótica de las dinámicas de Smith distribuidas en tiempo discreto bajo una condición suficiente sobre el tamaño del paso de actualización, inversamente proporcional al número máximo de vecinos en el grafo. Esta cota sobre el paso es del mismo tipo que la que define $\beta_{\max}$ (Paso 4): la función $\Phi(\cdot, n)$ satisface $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, por lo que es Lipschitz- $\frac{\beta}{4}$ en z y el payoff $f_{ik} = r \Phi(N\hat{x}_{ik}, n)$ es Lipschitz- $\frac{rN\beta}{4}$ en $\hat{x}_{ik}$ (el factor N proviene del cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$), y es estrictamente decreciente en la masa de la estrategia. Bajo estas hipótesis, los únicos puntos fijos son los máximos de V sobre el símplex.

Paso 3: unicidad del máximo interior. La Hessiana de V en el espacio ambiente es diagonal con entradas $\partial^2 V / \partial x_k^2|_{x^*} = rN\Phi'(n, n) = -rN\beta/4 < 0$, donde se usó $\Phi'(z, n) = -\beta\Phi(1-\Phi)$, $\Phi(n, n) = 1/2$, y la regla de la cadena $\partial(V)/\partial x_k = r\Phi(Nx_k, n)$. En el subespacio tangente al símplex ($\sum_k dx_k = 0$, dimensión $K-1$), la Hessiana restringida sigue siendo definida negativa pues todos sus valores propios son $-rN\beta/4$; por tanto, la maximización restringida tiene un único máximo interior x^* , y en ese punto $Nx_k^* = n$: la restricción de cardinalidad se satisface exactamente.

Paso 4: estabilidad local en tiempo discreto. Se define $W(x) = V(x^*) - V(x) \geq 0$ en un entorno de x^* (no negativa por ser x^* el máximo de V). Dado que las dinámicas de Smith ascienden sobre V (Paso 2), W es una función de Lyapunov estricta en ese entorno. $\beta_{\min}$ es una *condición de separación de payoff*: garantiza $\Phi(n-1, n) - \Phi(n+1, n) > 1/N$, produciendo pendiente suficiente en x^* para que W sea localmente estricta. $\beta_{\max}$ proviene de exigir radio espectral < 1 a la linealización de Smith en x^* : la condición escalar $T_s \mu_0 r N \beta / 4 < 2$ es la cota resultante. Combinados, $\beta \in (\beta_{\min}, \beta_{\max})$ asegura que W decrece estrictamente y x^* es localmente asintóticamente estable. $\square$

El Teorema 4.1 describe un caso idealizado. El sistema realmente implementado opera con R finito, factor espacial Ψ activo y transición de modo, condiciones que separan el payoff efectivo del payoff del juego base. La siguiente proposición acota esa separa-

ción.

Proposición 4.1 (Perturbación por consenso local). *Sea $e_{ik}(t) = \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t)$ el error de estimación del DAC, y supóngase $|e_{ik}(t)| \leq \bar{e}$ para todo i, k . Entonces la perturbación del payoff respecto al juego base está acotada por*

$$|\delta f_{ik}| = |f_{ik}(\hat{x}_{ik}) - f_{ik}(x_k)| \leq \frac{r_k \beta N}{4} \bar{e}.$$

Demostración. Como $f_{ik} = r_k \Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) \Psi(d_{ik})$ con $\Psi \leq 1$ y $|\Phi'(z, n)| \leq \beta/4$, el teorema del valor medio aplicado a Φ con el cambio de variable $z = N\hat{x}_{ik}$ da $|\Phi(N\hat{x}_{ik}, n_k) - \Phi(Nx_k, n_k)| \leq (\beta/4) N |e_{ik}| \leq (\beta N/4) \bar{e}$; multiplicando por $r_k \Psi \leq r_k$ se obtiene la cota. $\square$

En consecuencia, el sistema implementado no coincide con el juego base del Teorema 4.1, sino con una versión perturbada según la Proposición 4.1. Por tanto, no se afirma convergencia exacta al equilibrio Nash ideal, sino *convergencia práctica a una vecindad del equilibrio*, cuyo radio se evalúa empíricamente mediante las métricas F , $D(R)$, Δ_{chg} y ΔJ .

Observación 4.4. El Teorema 4.1 usa $R = \infty$ y $N = Kn$. Para los parámetros nominales ($T_s = 0,1$, $\mu_0 = 0,5$, $r = 1$, $N = 6$, $K = 3$, $n = 2$), los límites (18)–(19) dan $\beta_{\text{mín}} \approx 0,34$ y $\beta_{\text{máx}} \approx 26,7$, por lo que el valor nominal $\beta = 2,0$ satisface la condición (C1) con amplio margen. Cuando R es finito, el error de consenso e_{ik} introduce una perturbación en los payoffs cuyo efecto sobre el equilibrio se mide experimentalmente en el Escenario D mediante la curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$. La extensión a $N \neq Kn$ (número no divisible exactamente) introduce estados de inactividad $x_0^* > 0$ y es parte del análisis general que queda como trabajo futuro. El dominio de atracción de x^* no se estima en este esbozo; la convergencia desde inicializaciones arbitrarias sobre el simplex se verifica numéricamente en el Escenario A (configuración balanceada).

Observación 4.5 (Puente entre fracciones continuas y coaliciones enteras). El Teorema 4.1 prueba que la *fracción* de robots converge a $x_k^* = n/N$, un punto del simplex continuo. El requisito de cardinalidad $|C_k| \geq n_k$ vive en el dominio *entero*: un robot se asigna a la tarea k si $s_i = \arg \max_k p_{ik}$. La correspondencia no es exacta: incluso con $x_k = n/N$, los números enteros $|C_k|$ pueden diferir en ± 1 según cómo se resuelvan los empates en $\arg \max$. En particular, cuando $N = Kn$ y el sistema alcanza el equilibrio in-

terior, la distribución simétrica implica exactamente n robots por tarea con probabilidad alta pero no garantizada al 100 %. La tasa de factibilidad F (proporción de episodios en que $|C_k| \geq n_k$ se alcanza para toda k dentro del horizonte) es la métrica empírica que cierra este puente.

Lema 4.2 (Criterio entero de factibilidad). Sea $\tilde{x}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{[s_i=k]}$ la ocupación empírica pura de la tarea k , de modo que $N\tilde{x}_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ es el número de robots con estrategia $s_i = k$. En general $|C_k(t)| \leq N\tilde{x}_k(t)$, con igualdad cuando todos esos robots se encuentran dentro del radio de detección r_{det} de la tarea (coalición ya formada, régimen estacionario); en transitorios o durante reasignaciones la desigualdad puede ser estricta. Bajo dicha igualdad: (i) si $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ para toda k , entonces $|C_k| \geq n_k$ para toda k ; (ii) en el caso balanceado $N = Kn$, si $|\tilde{x}_k - n/N| < 1/(2N)$ para toda k , entonces $|C_k| = n$ exactamente.

Demostración. Bajo la igualdad $|C_k| = N\tilde{x}_k$ y siendo $N\tilde{x}_k$ entero: (i) $\tilde{x}_k \geq n_k/N$ implica $N\tilde{x}_k \geq n_k$; (ii) $|N\tilde{x}_k - n| < 1/2$ con $N\tilde{x}_k$ y n enteros fuerza $N\tilde{x}_k = n$. $\square$

Este lema conecta el equilibrio continuo $x_k^* = n/N$ del Teorema 4.1 con la factibilidad entera: en régimen estacionario, una vecindad de radio $1/(2N)$ alrededor de x_k^* es suficiente para la cardinalidad exacta.

Observación 4.6 (Tiempo de convergencia del DAC). Para los parámetros nominales, el tiempo de contracción del error de seguimiento del DAC se estima a partir del término de difusión en la red: el error $\hat{x}(t+1) - \bar{x}(t+1) = (I - \varepsilon L)(\hat{x}(t) - \bar{x}(t))$ decae como $(1 - \varepsilon \lambda_2)^t$, donde $\varepsilon = 0,05$ y λ_2 es el valor de Fiedler del grafo de comunicación, que en el Escenario A depende de las posiciones 2D y del rango R . Tomando un valor representativo $\lambda_2 \approx 1$ (orden de magnitud del Fiedler en configuraciones densas en 2D), el número de pasos para reducir el error residual en un factor $1/e$ es:

$$\tau_{\text{pasos}} \approx \frac{1}{\varepsilon \cdot \lambda_2} = \frac{1}{0,05 \cdot 1} = 20 \text{ pasos}, \quad \tau_{\text{conv}} \approx \tau_{\text{pasos}} \cdot T_s = 2 \text{ s}.$$

En el caso límite de comunicación global ($R = \infty$) el grafo es completo y $\lambda_2 = N = 6$, lo que reduce τ_{pasos} a ≈ 3 pasos. Este tiempo ($\approx 20 T_s$) es del mismo orden que el tiempo de formación de coalición esperado, lo que plantea una tensión de diseño: el lazo de Smith opera con estimaciones que aún no han alcanzado la media global exacta. El término Δy_{ik} del DAC compensa el salto local instantáneamente, pero el error de seguimiento acotado por $O(K/N)$ (véase Obs. 4.1) persiste ~ 20 pasos adicionales hasta

que la información se propaga por la red. Durante ese transitorio, el payoff f_{ik} puede sobrestimar la ocupación (sesgo estabilizador en saturación) o subestimarla (perturbador en reclutamiento). El efecto neto se cuantifica mediante Δ_{chg} en el Escenario A; la ablación $\hat{x}$ ideal vs. estimado permite aislar el impacto del error de consenso sobre el equilibrio resultante.

4.11. Diseño experimental

El diseño compara cinco tratamientos en seis escenarios. Todos los tratamientos usan los mismos valores de parámetros físicos, las mismas condiciones iniciales de posición (controladas por semilla) y la misma secuencia de aparición de tareas.

4.11.1. Tratamientos

Los tratamientos forman una escalera incremental: cada uno añade exactamente un mecanismo respecto al anterior, de modo que la diferencia de desempeño entre dos niveles consecutivos es atribuible a ese mecanismo. En particular, T3 y T4 comparten todo lo demás (el mismo payoff (4), el mismo estimador DAC (8) para $\hat{x}_{ik}$ y los mismos parámetros β, λ, μ_0) y difieren únicamente en la ley de revisión, de manera que la comparación T3 frente a T4 aísla el efecto de la política de revisión.

- **T1 – Heurística voraz local:** cada robot selecciona la tarea más cercana que todavía necesita robots ($|C_k| < n_k$), usando solo información geométrica local. No hay estimación de ocupación ni dinámica de revisión. Este tratamiento responde si basta con elegir la tarea cercana con déficit.
- **T2 – DAC con regla voraz:** se ejecuta el consenso dinámico de media (8) para estimar la ocupación $\hat{x}_{ik}$, pero la asignación aplica una regla voraz sobre esas estimaciones, sin dinámica poblacional de revisión. Aísla si basta con estimar bien la ocupación, sin una dinámica de decisión que la explote.
- **T3 – Replicador distribuido modificado:** dinámica del replicador en tiempo discreto (Quijano et al., 2017) con el mismo payoff y el mismo estimador DAC que T4. La actualización

$$p_{ik}(t+1) = p_{ik}(t) + T_s \mu_i(t) p_{ik}(t) (f_{ik}(t) - \bar{f}_i(t)),$$

proyectada al simplex, requiere la media de payoff de la población $\bar{f}_i$, que no es una

cantidad local: se estima mediante una *segunda capa de consenso* sobre los valores $\bar{f}_j$ de los vecinos (véase § 1.2). Esta arquitectura de doble consenso es necesaria para que la comparación con T4 sea justa: calcular $\bar{f}_i$ de forma puramente local eliminaría precisamente el sesgo topológico que T3 está diseñado para exponer. Examina si una dinámica poblacional basada en la media de payoff resuelve el problema.

- **T4 – Dinámicas de Smith con revisión modulada (método propuesto):** tres dinámicas acopladas con función de payoff (4), dinámica de Smith (10), cuya comparación bilateral evita estimar la media global, y tasa de revisión espacialmente modulada (13). El contraste entre μ_i modulada y $\mu_i = \mu_0$ constante constituye la ablación interna del método. Evalúa si la comparación bilateral de Smith mejora sobre el replicador al reducir R .
- **T5 – Referencia centralizada replanificada:** con acceso al estado global, se resuelve la asignación de mínima distancia respetando la cardinalidad: cada tarea k se expande en n_k slots idénticos; se añaden *filas ficticias* si $N < \sum_k n_k$ o *columnas ficticias* si $N > \sum_k n_k$ (al menos un robot queda inactivo); y se minimiza la distancia euclídea total robot–slot mediante el algoritmo húngaro sobre la matriz cuadrada resultante. Emplea la misma cinemática unicycle y los mismos límites de velocidad ($v_{\text{máx}}, \omega_{\text{máx}}$) que el resto de tratamientos. La reasignación se replanifica cada $\Delta T_c = 1$ s y ante eventos (aparición o desaparición de tareas, retirada de robots). La función objetivo, minimizar la distancia de asignación, no coincide necesariamente con maximizar Θ , por lo que T5 es una referencia de eficiencia de asignación, no un límite superior absoluto del throughput. Cuantifica cuánto se pierde por descentralizar.

4.11.2. Escenarios

La Tabla 2 describe los seis escenarios. Todos se ejecutan con $m = 30$ repeticiones por tratamiento con semillas distintas pero fijadas.

4.12. Métricas

Todas las métricas se definen antes de ejecutar la campaña experimental y se calculan automáticamente sobre los registros de cada episodio.

Tabla 2. Escenarios experimentales: configuración, propósito y parámetros clave.

Esc.	Configuración	Propósito
A	6 AGV, 3 tareas. (a) $n_k = 2$ (balanceado, $N = Kn = 6$); (b) $n_k = 1$ (línea base).	(a) Validación numérica de H1 con $\Psi \equiv 1$, $R = \infty$, $N = Kn$. (b) Línea base sin requisito de coalición.
B	6 AGV; 1 tarea ligera ($n = 1$) + 1 tarea pesada ($n = 3$).	Prueba central de coalición mínima: 1 robot a la ligera, 3 a la pesada.
C	12 AGV, 5 tareas con $n_k \in \{1, 1, 2, 3, 4\}$. Recompensas $r_k \in \{2, 0, 1, 0, 0, 5\}$.	Competencia y prioridad: tareas de r_k alto atraen agentes antes, sin coordinación central.
D	15 AGV, 5 tareas ($n_k \in \{1, 2, 2, 3, 4\}$). R barrido en 10 puntos log-espaciados de 1 m a 15 m, más $R = \infty$.	Curva de degradación $D(R) = \Theta(R)/\Theta(\infty)$, concentrada en la zona de transición de conectividad.
E	10 AGV, 3 tareas ($n_k \in \{2, 3, 4\}$). Eliminación abrupta de 1 robot en $t = 20$ s y 2 tareas nuevas ($n_k \in \{1, 2\}$) en $t = 30$ s.	Reactividad ante perturbación: tiempo de reconstitución de coalición tras cambios abruptos en el conjunto.
F	4–6 Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. Escenario B o C con carga pasiva acoplada cinemáticamente al centroide.	Validación cualitativa de la formación de coalición y la navegación cooperativa.

Tabla 3. Correspondencia entre hipótesis, comparación principal, escenarios de contraste y métrica principal.

Hip.	Comparación principal	Escenarios	Métrica principal
H1	T2 vs. T3/T4	B, C	$F, T_{\text{coal}}, \Delta_{\text{chg}}$
H2	T2 vs. T3/T4	B, C	F, Θ
H3	T3 con barrido de R	D	$F, \Theta, D(R)$
H4	T3 vs. T4	C, D	$F, \Theta, \Delta_{\text{chg}}$
H5	T4(μ constante) vs. T4(μ modulada) — ablación	A, B	$\Delta_{\text{chg}}, T_{\text{coal}}$
H6	T4 vs. T5	C, D, E	$\Delta J, \Theta$

Tabla 4. Métricas de evaluación: definición e interpretación.

Símbolo	Nombre	Definición / Interpretación
Θ	Tasa de throughput	Tareas completadas por minuto promediadas sobre el episodio.
$\bar{T}$	Tiempo medio de entrega	Promedio del tiempo entre aparición de la carga y entrega al destino.
T_{coal}	Tiempo de formación de coalición	Tiempo entre aparición de la tarea y el instante en que $ C_k(t) \geq n_k$ por primera vez.
C	Sobrecarga de comunicación	Mensajes intercambiados por robot por paso temporal.
$D(R)$	Ratio de degradación	$\Theta(R)/\Theta(\infty)$; mide pérdida relativa de rendimiento con R finito.
F	Tasa de factibilidad	Porcentaje de tareas que alcanzan $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte temporal T .
Δ_{chg}	Cambios de asignación	Cambios de estrategia por robot por paso temporal: $\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T 1_{[s_i(t) \neq s_i(t-1)]}$; normalización por T permite comparar episodios de distinta duración.
D_{tot}	Distancia total recorrida	$\sum_i \int_0^T \ v_i(t)\ dt$; proxy de consumo energético de la flota.
ΔJ	Brecha de descentralización	$(\Theta_{\text{cent}} - \Theta_{\text{dist}})/\text{máx}(\Theta_{\text{cent}}, \delta_0)$, con $J \triangleq \Theta$ y $\delta_0 = 10^{-3}$; mide cuánto pierde el distribuido respecto al centralizado ($\Delta J = 0$: sin pérdida).
E_{DAC}	Error medio de estimación	$\frac{1}{NKT} \sum_t \sum_i \sum_k \hat{x}_{ik}(t) - x_k(t) $; aísla empíricamente el efecto del error de consenso del efecto de la dinámica de revisión.
N_{fail}	Episodios fallidos	Número de episodios por escenario en que alguna tarea no alcanza $ C_k \geq n_k$ dentro del horizonte; se reporta como tasa de fallo por tratamiento.

Los resultados se reportan como media $\pm$ desviación estándar sobre $m = 30$ repeticiones. Las comparaciones pareadas entre tratamientos (p.ej., dinámica de Smith vs. líneas base, μ_i modulada vs. constante) se contrastarán mediante la prueba de Wilcoxon de rangos con signo (datos de una muestra) o la prueba U de Mann-Whitney (dos muestras independientes), con corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples ($\alpha_{\text{corr}} = 0,05/M$ siendo M el número de contrastes simultáneos). Se incluye un episodio fallido por escenario para documentar los límites del método. El registro completo de trayectorias $p_i(t)$ para todo i y todo t se almacena para análisis a posteriori de la dinámica de preferencias.

4.13. Implementación en Python

La plataforma de simulación está implementada en Python con una arquitectura modular que separa el modelo del dominio, las dinámicas distribuidas, los tratamientos de comparación, el motor de simulación y las métricas. Las operaciones numéricas críticas (consenso, proyección al simplex, cálculo del gradiente) se vectorizan con NumPy. La Tabla 5 recoge los parámetros del sistema junto con sus valores nominales y el rango de variación considerado en los experimentos.

Cada experimento se parametriza mediante un descriptor declarativo que fija todos los parámetros y las semillas aleatorias, garantizando la reproducibilidad de los resultados. Durante la simulación se registran las trayectorias $p_i(t)$, $q_i(t)$ y $\hat{x}_i(t)$ en cada paso temporal; las métricas se calculan en una etapa de postprocesamiento posterior.

4.14. Validación en CoppeliaSim

El Escenario F replica uno de los escenarios de coalición mínima (B o C) con robots Pioneer 3-DX en CoppeliaSim. El propósito de esta validación no es obtener métricas adicionales, sino confirmar que el comportamiento colectivo observado en Python es coherente con la física del simulador robótico: los robots se desplazan hacia las tareas correctas, forman la geometría de coalición y reaccionan ante una perturbación (retirada de un robot a mitad de la misión). La escena de CoppeliaSim incluye un almacén simplificado con zonas de carga marcadas en el suelo, compatible con el tamaño operativo de los Pioneer 3-DX.

Tabla 5. Parámetros del sistema y valores nominales para los experimentos.

Símbolo	Parámetro	Valor nominal	Rango / Nota
T_s	Período de muestreo	0,10 s	Fijo
β	Pendiente sigmoide	2,0	(1,0, 5,0)
λ	Escala espacial del payoff	5,0 m	(2,0, 10,0) m
r_0	Payoff de inactividad	0,05	Fijo
μ_0	Tasa de revisión base	0,50	(0,1, 1,0)
$\mu_{\min}$	Piso de revisión (= 0,02 μ_0)	0,01	Fijo
σ_{rev}	Ancho espacial de revisión	2,0 m	(1,0, 5,0) m
τ_s	Umbral de modo transporte	3 pasos	Fijo
ρ_s	Umbral de histéresis para cambio de estrategia	0,05	Fijo
ε	Ganancia de consenso	0,05	(0, 1/ $d_{\max}$)
R	Rango de comunicación	∞	(1,0 m, ∞)
α	Ganancia de atracción	1,0	Fijo
η	Ganancia de repulsión	0,5	Fijo
δ	Ganancia de formación	0,8	Fijo
r_{det}	Radio de detección de coalición	1,0 m	Fijo
r_{form}	Radio de activación de formación	1,5 m	Fijo
r_{robot}	Radio físico del AGV	0,25 m	Pioneer 3-DX
r_{load}	Radio de la carga	0,30 m	Valor nominal
ε_r	Regularización de repulsión	0,01 m	Fijo
ε_f	Regularización de formación	0,01 m	Fijo
$\omega_{\max}$	Velocidad angular máxima	2,5 rad/s	Pioneer 3-DX
$v_{\max}$	Velocidad máxima	0,5 m/s	Límite conservador por seguridad en escena reducida; el Pioneer 3-DX admite ~1,2 m/s
ℓ	Distancia look-ahead	0,15 m	Pioneer 3-DX

Conviene precisar el alcance de esta validación. La simulación en CoppeliaSim verifica la **viabilidad cinemática** del esquema de asignación, formación y navegación con robots Pioneer 3-DX (saturación de velocidades, geometría espacial). **No constituye validación de la manipulación cooperativa por contacto** ni de la distribución de fuerzas sobre la carga, que pertenece a una capa de control complementaria (Ebel et al., 2024; Rosenfelder et al., 2024) fuera del alcance de este TFM. La carga se representa como un cuboide pasivo acoplado cinemáticamente al centroide de la coalición una vez formada.

4.15. Criterios de aceptación del método

El método se considerará satisfactorio si:

1. La tasa de factibilidad del tratamiento T4 (método propuesto) es $F \geq 0,85$ en los Escenarios B y C.
2. El tiempo de formación de coalición T_{coal} del tratamiento T4 es menor que el del tratamiento T1 en al menos el 80 % de las repeticiones del Escenario B.
3. El número de cambios de asignación Δ_{chg} del tratamiento T4 con tasa espacial (13) es inferior al del mismo tratamiento con tasa constante $\mu_i = \mu_0$, validando la Hipótesis 5 (ablación de la tasa de revisión).
4. La validación numérica del Teorema 4.1 en el Escenario A (configuración balanceada $n_k = 2$, $N = Kn = 6$) con 30 episodios muestra convergencia ($T_{\text{conv}} < \infty$ y $|x_k(T_{\text{conv}}) - x_k^*| < 0,01$ para todo k) en al menos 27 episodios (tasa de éxito $\geq 90\%$).
5. La escena de CoppeliaSim (Escenario F) muestra visualmente la formación de la coalición requerida y la reacción ante perturbación.

Los criterios 1–5 son **conjuntivos**: deben cumplirse todos para declarar el método satisfactorio. El criterio 5 es condición necesaria pero de carácter cualitativo; los criterios 1–4 son cuantitativos y verificables estadísticamente. Si alguno de los criterios 1–4 no se cumple, el experimento se replicará ajustando los parámetros nominales dentro del rango indicado en la Tabla 5 antes de concluir el rechazo.

5. Marco teórico

[Sección reservada para la entrega final. Se desarrollarán los siguientes apartados:]

- 5.1 Juegos poblacionales y equilibrio Nash
- 5.2 Dinámicas de Smith: definición, propiedades y comparación con el replicador
- 5.3 Juegos de congestión ponderados: estructura potencial
- 5.4 Consenso distribuido en grafos dinámicos
- 5.5 Transporte cooperativo multi-robot: estado del arte
- 5.6 Formación de coaliciones en sistemas multi-agente

6. Resultados y análisis

[Sección reservada para la entrega final. Los resultados se generarán desde la plataforma Python mediante la campaña experimental descrita en la Sección 4.11. Se incluirán:]

- Validación numérica del Teorema 4.1 (convergencia al equilibrio en el Escenario A, configuración balanceada $n_k = 2$).
- Tablas comparativas de todas las métricas para los seis escenarios y cinco tratamientos.
- Curva de degradación $D(R)$ del Escenario D.
- Trayectorias de preferencias $p_i(t)$ mostrando la formación dinámica de la coalición.
- Imágenes y secuencias de CoppeliaSim del Escenario F.

7. Conclusiones y recomendaciones

[Sección reservada para la entrega final. Las conclusiones discutirán:]

- Cumplimiento de los criterios de aceptación y contraste de hipótesis.
- Condiciones bajo las cuales el método propuesto mejora o no a los tratamientos de referencia.

- Limitaciones observadas en los experimentos: efecto del grafo irregular, escenarios con $N \neq Kn$ y robustez ante perturbaciones.
- Líneas de trabajo futuro: extensión doctoral DRD-PI, tasas de revisión dependientes del grafo, generación de tareas en tiempo real.

Referencias bibliográficas

- Barreiro-Gómez, J., Mas, I., Giribet, J. I., Moreno, P., Ocampo-Martínez, C. A., Sánchez-Peña, R., and Quijano, N. (2021). Distributed data-driven UAV formation control via evolutionary games: Experimental results. *Journal of the Franklin Institute*, 358(10):5334–5352.
- Barreiro-Gómez, J., Obando, G., and Quijano, N. (2017). Distributed population dynamics: Optimization and control applications. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 47(2):304–314.
- Bezerra, L. C. D., dos Santos, A. M. G., and Park, S. (2025). Learning policies for dynamic coalition formation in multi-robot task allocation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 10(9):9216–9223.
- Bullo, F., Cortés, J., and Martínez, S. (2009). *Distributed Control of Robotic Networks: A Mathematical Approach to Motion Coordination Algorithms*. Princeton University Press.
- Choi, H.-L., Brunet, L., and How, J. P. (2009). Consensus-based decentralized auctions for robust task allocation. *IEEE Transactions on Robotics*, 25(4):912–926.
- Dinh, C. K., Marguet, V., Barreiro-Gómez, J., Prodan, I., Ocampo-Martínez, C. A., and Quijano, N. (2025). B-splines-based mechanism design in population games for distributed evolutionary dynamics formation control. Preprint SSRN. Pendiente de publicación en revista. Disponible en <https://doi.org/10.2139/ssrn.5276334>.
- Dutta, A., Ufimtsev, V., Said, T., Jang, I., and Eggen, R. (2021). Distributed hedonic coalition formation for multi-robot task allocation. In *2021 IEEE 17th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)*, pages 639–644.

- Ebel, H., Rosenfelder, M., and Eberhard, P. (2024). Cooperative object transportation with differential-drive mobile robots: Control and experimentation. *Robotics and Autonomous Systems*, 173:104612.
- Hurtado-Barreto, D. and Quijano, N. (2024). A potential game with a dynamic penalization map for multi-robot cooperative search missions. In *2024 European Control Conference (ECC)*, pages 341–346.
- Kia, S. S., Van Scoy, B., Cortés, J., Freeman, R. A., Lynch, K. M., and Martínez, S. (2019). Tutorial on dynamic average consensus: The problem, its applications, and the algorithms. *IEEE Control Systems Magazine*, 39(2):40–72.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2020). Distributed formation control of mobile robots using discrete-time distributed population dynamics. *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):3131–3136.
- Martínez-Piazuelo, J., Díaz-García, G., Quijano, N., and Giraldo, L. F. (2022a). Discrete-time distributed population dynamics for optimization and control. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, 52(11):7112–7122.
- Martínez-Piazuelo, J. P., Quijano, N., and Ocampo-Martínez, C. A. (2022b). Nash equilibrium seeking in full-potential population games under capacity and migration constraints. *Automatica*, 141:110285.
- Monderer, D. and Shapley, L. S. (1996). Potential games. *Games and Economic Behavior*, 14(1):124–143.
- Quijano, N., Ocampo-Martínez, C. A., Barreiro-Gómez, J., Obando, G., Pantoja, A., and Mojica-Nava, E. (2017). The role of population games and evolutionary dynamics in distributed control systems. *IEEE Control Systems Magazine*, 37(1):70–97.
- Rosenfelder, M., Ebel, H., and Eberhard, P. (2024). Force-based organization and control scheme for the non-prehensile cooperative transportation of objects. *Robotica*, 42(2):611–624.
- Sandholm, W. H. (2010). *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press.
- Sandryhaila, A. and Moura, J. M. F. (2013). Discrete signal processing on graphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*, 61(7):1644–1656.

- Shan, X., Jin, Y., Jurt, M., and Li, P. (2024). A distributed multi-robot task allocation method for time-constrained dynamic collective transport. *Robotics and Autonomous Systems*, 178:104722.
- Theraulaz, G. and Bonabeau, E. (1999). A brief history of stigmergy. *Artificial Life*, 5(2):97–116.
- Zhang, L., Liang, D., Li, M., Yang, W., and Yang, S. (2024). Coalition formation game approach for task allocation in heterogeneous multi-robot systems under resource constraints. In *2024 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 3439–3446.